UNI MATH COURSE • SEMESTRE 3

Aide-mémoire pas à pas

Lire les symboles, voir un exemple, refaire les étapes.

Une formule est une recette avec des places à remplir

Dans $y = mx + p$, les lettres ne cachent pas une opération mystérieuse : elles indiquent les nombres à utiliser. Si $m = 2$, $x = 3$ et $p = 1$, alors

$$y = \underbrace{2}_{m} \times \underbrace{3}_{x} + \underbrace{1}_{p} = 6 + 1 = 7.$$

Ordre : remplacer les lettres, calculer les produits, puis les additions. Le signe $=$ veut dire « a la même valeur que ». $\approx$ veut dire « vaut environ ».

Retrouver le bon geste

Je veux savoir…	Page
Lire ET, OU, NON et une implication	2
Lire « pour tout », « il existe » et nier	3
Comprendre les ensembles et les intervalles	4
Développer ; factoriser	5–6
Calculer avec les fractions, puissances et racines	7
Lire une somme $\sum$; calculer une moyenne	8–9
Trouver l’équation d’une droite	10
Calculer une droite de régression	11
Comprendre une fonction et son domaine	12
Comprendre, puis calculer une dérivée	13–14
Construire une tangente ; dériver des expressions composées	15–16
Utiliser exponentielles et logarithmes	17
Comparer les complexités	18
Construire Huffman ; calculer une entropie	19–20
Comprendre les bornes ; coder par blocs	21–22

Votre routine : 1. Dire ce que la question demande. 2. Nommer les données. 3. Lire chaque symbole. 4. Remplacer les lettres. 5. Calculer une ligne à la fois. 6. Vérifier dans l’énoncé.

Tous les exemples sont utilisables sur papier. Les pages de cet aide-mémoire ont leur propre numérotation. Pour les démonstrations et davantage d’exercices, gardez le compagnon de 43 pages à côté.

Mes notes :

1 • Logique

Vrai, faux et petits connecteurs

Une assertion est une phrase à laquelle on peut attribuer vrai ou faux. On écrit **1 pour vrai**, **0 pour faux**. Soit A : « je suis inscrit », et B : « j'ai payé ».

Symbole	Lecture	Ce qui rend la formule vraie
$\neg A$	NON A	A est faux.
$A \wedge B$	A ET B	Les deux sont vrais.
$A \vee B$	A OU B	Au moins un est vrai, éventuellement les deux.
$A \Rightarrow B$	Si A, alors B	Aucun cas avec A vrai et B faux.
$A \Leftrightarrow B$	A si et seulement si B	Les deux ont la même valeur de vérité.

Exemple : lire puis remplir une table

Pour deux variables, il faut $2^2 = 4$ lignes : toutes les combinaisons de 0 et 1. La première colonne de calcul est la parenthèse ou le connecteur le plus intérieur.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

La ligne à comprendre : si $A = 1$ et $B = 0$, la promesse « si A, alors B » échoue. C'est le seul cas où $A \Rightarrow B$ vaut 0.

Une traduction qui piège souvent

« Seuls les membres peuvent entrer. » Si E signifie « entrer » et M « être membre », écrire $E \Rightarrow M$: entrer impose d'être membre. La phrase ne garantit pas que tous les membres entrent.

Transformer sans changer le sens

$P \equiv Q$ signifie que les formules P et Q ont les mêmes valeurs pour toutes les situations. À retenir :

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B, \qquad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B.$$

Exemple : « ni pluie ni vent » nie « pluie OU vent ». Nier une implication donne $\neg(A \Rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$.

Essayez. Avec $A = 1$, $B = 0$, calculez $A \wedge (B \vee \neg A)$.
Vérification. D'abord $\neg A = 0$, puis $B \vee \neg A = 0$, enfin $1 \wedge 0 = 0$.

Mes notes :

1 • Logique

Lire « tous » et « au moins un »

Écriture	Se lit	Comment vérifier
$\forall x \in X\ P(x)$	Pour tout x dans X, $P(x)$ est vrai.	Vérifier tous les éléments, ou démontrer le cas général.
$\exists x \in X\ P(x)$	Il existe au moins un x dans X pour lequel $P(x)$ est vrai.	Donner un exemple qui convient : un témoin.

Ici X est l'ensemble parcouru, x un élément choisi et $P(x)$ une propriété. Exemple : sur $X = \{1, 2, 3\}$, « $x > 2$ » est vrai seulement pour 3. Donc $\exists x \in X\ (x > 2)$ est vrai, mais $\forall x \in X\ (x > 2)$ est faux.

L'ordre indique qui peut changer de choix

$E = \{a, b\}$ désigne deux étudiants ; $C = \{m, p\}$ deux cours. $I(e, c)$ signifie « e suit le cours c ».

	cours m	cours p
étudiant a	oui	non
étudiant b	non	oui

- $\forall e \in E\ \exists c \in C\ I(e, c)$: chaque étudiant suit au moins un cours. **Vrai** dans le tableau.
- $\exists c \in C\ \forall e \in E\ I(e, c)$: un même cours est suivi par tous. **Faux** dans le tableau.

Nier : échanger les quantificateurs, puis nier la propriété

$$\neg\forall x \in X\ P(x) \equiv \exists x \in X\ \neg P(x), \qquad \neg\exists x \in X\ P(x) \equiv \forall x \in X\ \neg P(x).$$

Exemple en deux gestes :

> Chaque étudiant suit au moins un cours : $\forall e \in E\ \exists c \in C\ I(e, c)$.
> Sa négation : $\exists e \in E\ \forall c \in C\ \neg I(e, c)$.

Cela dit : il existe un étudiant qui ne suit *aucun* cours. Nier « tous » ne donne pas « aucun » ; cela donne « au moins un qui ne… pas ».

Si l'ensemble est vide : « tous ses éléments vérifient P » est vrai, car il n'y a aucun contre-exemple. « Il existe un élément vérifiant P » est faux.

Essayez. Niez « tous les nombres de X sont ≥ 2 ».
Vérification. « Il existe un nombre de X qui est < 2 » : $\exists x \in X\ (x < 2)$.

Mes notes :

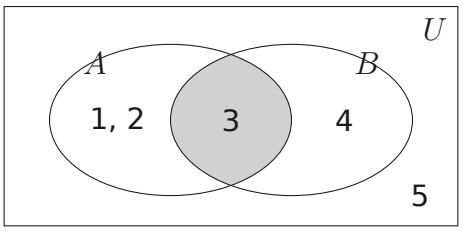
1 • Ensembles

Voir les éléments et les régions

Un ensemble est une collection sans ordre ni répétitions : $\{1,2,2\} = \{2,1\} = \{1,2\}$. Le symbole $\in$ se lit « appartient à ». $\subseteq$ se lit « est inclus dans ». $\mathbb{N} = \{0,1,2,\dots\}$ est l'ensemble des naturels ; $\mathbb{R}$ contient tous les nombres réels.

Exemple à regarder avant les formules

Posons $U = \{1,2,3,4,5\}$, $A = \{1,2,3\}$ et $B = \{3,4\}$. Le rectangle est l'univers U ; les ovales représentent A et B.



Opération	Sens concret	Résultat
$A \cap B$	Dans A ET dans B : région grisée.	$\{3\}$
$A \cup B$	Dans A OU dans B, ou les deux.	$\{1,2,3,4\}$
$U \setminus A$	Dans l'univers, mais pas dans A.	$\{4,5\}$

Le complément se note aussi $\overline{A}^{U}$. Changer l'univers peut changer le complément. Pour des ensembles inclus dans U :

$$U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B).$$

Parties d'un ensemble

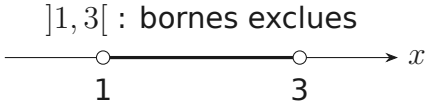
Pour $D = \{a,b\}$, la liste de tous ses sous-ensembles est

$$\mathcal{P}(D) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}.$$

Il y a $2^2 = 4$ choix. $\varnothing$ est l'ensemble vide. $a \in D$ concerne un élément ; $\{a\} \subseteq D$ concerne un sous-ensemble.

Intervalles : les crochets disent si la borne est prise

$[1,3]$ signifie $1 \le x \le 3$; $]1,3[$ signifie $1 < x < 3$.



Essayez. Calculez $[0,3] \cap]1,5]$.
Vérification. Il faut appartenir aux deux intervalles : $]1,3]$. On exclut 1, mais on garde 3.

Mes notes :

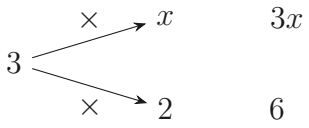
2 • Algèbre

Développer : distribuer à chaque terme

Développer, c'est transformer un produit avec des parenthèses en une somme. Dans $3(x+2)$, l'écriture sans signe signifie $3 \times (x+2)$.

Le geste de base

$$\underbrace{3(x+2)}_{\text{3 fois toute la parenthèse}} = \underbrace{3x}_{3\times x} + \underbrace{6}_{3\times 2}.$$



Exemple 1 : deux parenthèses à ouvrir

Calculer $3(x-2)-2(x+1)$, en gardant le signe du second facteur :

$$\begin{aligned} 3(x-2)-2(x+1) &= 3x-6-2x-2 && \text{distribuer } 3 \text{ et } -2 \\ &= (3x-2x)+(-6-2) && \text{regrouper les mêmes types} \\ &= x-8. \end{aligned}$$

$3x-2x=(3-2)x=x$: on compte trois fois x, puis on en retire deux fois. On ne regroupe pas x avec x^2 : ce sont des types différents.

Exemple 2 : deux facteurs avec des lettres

Dans $(x+2)(x+3)$, chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second :

$$(x+2)(x+3) = x\times x + x\times 3 + 2\times x + 2\times 3 = x^2+5x+6.$$

Les trois identités utiles

Pour tous réels a, b :

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2, \quad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2,$$

$$(a+b)(a-b) = a^2-b^2.$$

Ainsi $(2x-3)^2 = (2x)^2 - 2(2x)3 + 3^2 = 4x^2-12x+9$. Le carré porte sur *toute* la parenthèse.

Vérifier : choisir un nombre simple et comparer avant/après peut détecter une erreur. À $x=1$, $(x+2)(x+3)=12$ et $x^2+5x+6=12$. Ce test ne remplace pas une démonstration générale.

Essayez. Développez $2(x+4)-3(x-1)$.
Vérification. On obtient $2x+8-3x+3=-x+11$. Attention : $-3\times(-1)=+3$.

Mes notes :

2 • Algèbre

Factoriser : retrouver un produit

Factoriser, c'est écrire une somme sous forme de produit. C'est le geste inverse de développer :

$$\underbrace{3x+6}_{\text{somme}} = \underbrace{3(x+2)}_{\text{produit}}.$$

Pourquoi le faire ? Pour simplifier une fraction, repérer un carré ou résoudre une équation avec un produit nul.

Méthode 1 : chercher un facteur présent partout

Pour $6x^2 - 9x$, écrire chaque terme avec son facteur commun :

$$6x^2 = 3x \times 2x, \qquad 9x = 3x \times 3.$$

Donc

$$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3).$$

À lire : « trois fois x multiplie toute la parenthèse ». Pour vérifier, redévelopper : $3x \times 2x - 3x \times 3 = 6x^2 - 9x$.

Méthode 2 : reconnaître une identité

Ce que je vois	Ce que je peux écrire
$a^2 + 2ab + b^2$	$(a+b)^2$
$a^2 - 2ab + b^2$	$(a-b)^2$
$a^2 - b^2$	$(a-b)(a+b)$

Exemples : $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ et $4x^2 - 12x + 9 = (2x-3)^2$.

Exemple complet : résoudre $3x^2 - 6x = 0$

1. Mettre le facteur commun en évidence : $3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.
2. Un produit vaut zéro si au moins un facteur vaut zéro :

$$3x(x-2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x = 0 \text{ ou } x - 2 = 0.$$

3. Résoudre les deux petites équations : $x = 0$ ou $x = 2$.
4. Remplacer dans l'énoncé : les deux valeurs donnent bien zéro.

Piège : ne pas diviser tout de suite par x. Le nombre x pourrait valoir 0, justement une solution ici.
Inégalité : diviser $-2x > 4$ par -2 inverse le sens : $x < -2$.

Essayez. Factorisez $5x + 15$, puis $x^2 - 16$.
Vérification. Les résultats sont $5(x+3)$ et $(x-4)(x+4)$. Pour le second, reconnaître $16 = 4^2$.

Mes notes :

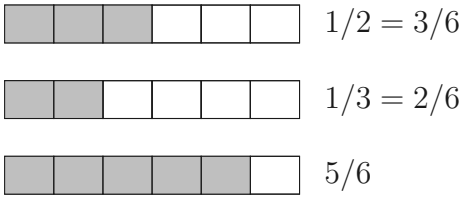
2 • Calcul

Fractions : quatre opérations, quatre gestes

Dans a/b, a est le numérateur et b le dénominateur. Le dénominateur ne doit **jamais être zéro**. Une fraction représente un quotient, pas deux nombres à traiter séparément.

Additionner : découper avec la même taille de parts

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$



Les quatre recettes avec un exemple

Opération	Geste	Exemple calculé
Addition	Même dénominateur, puis additionner en haut.	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
Soustraction	Même dénominateur, puis soustraire en haut.	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$
Multiplication	Multiplier les numérateurs, puis les dénominateurs.	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
Division	Multiplier par l'inverse du diviseur non nul.	$\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$

Puissances et racines : lire l'écriture avant de calculer

$x^3 = x \times x \times x$; $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$. Pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$. À base identique, multiplier additionne les exposants : $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$.

$\sqrt{9} = 3$ est la racine *non négative*. $\sqrt{(-3)^2} = 3$, donc $\sqrt{a^2} = |a|$, pas toujours a. Attention : $-3^2 = -9$, mais $(-3)^2 = 9$.

Simplifier : on retire un facteur commun : $6/12 = 1/2$. Avec des lettres, $(x^2-1)/(x-1) = x+1$ seulement pour $x \neq 1$. La valeur interdite reste interdite après simplification.

Essayez. Calculez $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$.
Vérification. L'addition vaut $3/4$. La division vaut $(1/2) \times 4 = 2$: il y a deux quarts dans une moitié.

Mes notes :

2 • Lire les notations

Sigma : lire, remplacer, additionner

Le grand symbole $\sum$ est la lettre grecque sigma. Il demande simplement de **calculer plusieurs termes, puis de les additionner**. Ce n'est pas une nouvelle opération difficile.

Les quatre morceaux de l'écriture

$$\overbrace{\sum_{\underbrace{i=1}_{\text{départ : } i=1}}^{\overbrace{n}^{\text{arrivée : } i=n}}}^{\text{on additionne}} \quad \underbrace{x_i}_{\text{terme à ajouter}}$$

Morceau	Comment le lire
$\sum$	« Faire la somme », c'est-à-dire additionner.
i	L'indice : un compteur qui change de valeur.
$i = 1$ et n	Commencer à 1 et finir à n, bornes comprises.
x_i	« x indice i » : la valeur numéro i d'une liste. Ce n'est pas $x \times i$.

Ainsi x_1 est la première valeur, x_2 la deuxième, etc. La somme n'utilise pas $i = 0$ quand la borne de départ est 1.

Exemple 1 : une liste connue

On vous donne $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $x_3 = 9$. Alors

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 4 + 9 = 15.$$

Exemple 2 : le terme est une petite formule

Pour $\sum_{i=1}^{3}(2i + 1)$, remplacer i par 1, puis 2, puis 3 :

Valeur de i	Terme $2i + 1$	Résultat
1	$2 \times 1 + 1$	3
2	$2 \times 2 + 1$	5
3	$2 \times 3 + 1$	7

Puis additionner : $3 + 5 + 7 = 15$. Il y a $3 - 1 + 1 = 3$ termes. Plus généralement, de $i = m$ à $i = n$ avec $m \leq n$, il y en a $n - m + 1$.

Lire à voix haute : « somme, pour i allant de 1 à 3, de $2i + 1$ ».
Vérifier : écrire d'abord le premier et le dernier terme. Le compteur change ; les autres constantes gardent leur valeur.

Essayez. Développez puis calculez $\sum_{i=2}^{4} i^2$.
Vérification. $2^2 + 3^2 + 4^2 = 4 + 9 + 16 = 29$. On commence à 2, pas à 1.

Mes notes :

2 • Sommes et moyennes

Sigma dans les formules du cours

Moyenne : additionner, puis partager en parts égales

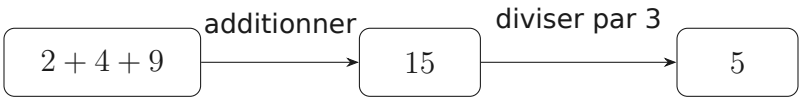
La barre au-dessus de x se lit « x barre » : c'est la moyenne. Avec n valeurs,

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Chaque lettre a un rôle : n est le nombre de valeurs ; i parcourt leurs positions ; x_i est la valeur à cette position.

Exemple : $2, 4, 9$

Ici $n = 3$; la somme vaut $2 + 4 + 9 = 15$. Donc $\bar{x} = 15/3 = 5$.



Une parenthèse dans la somme : répéter tout le terme

$\sum_{i=1}^{3}(x_i - \bar{x})$ demande de soustraire la même moyenne à chaque valeur, puis d'additionner :

$$(2-5) + (4-5) + (9-5) = -3 - 1 + 4 = 0.$$

Les écarts à la moyenne se compensent. En revanche,

$$\sum_{i=1}^{3}(x_i - \bar{x})^2 = (-3)^2 + (-1)^2 + 4^2 = 9 + 1 + 16 = 26.$$

Il faut *mettre chaque écart au carré avant de sommer*.

Somme pondérée : toutes les valeurs ne comptent pas autant

La formule $\sum p_i \ell_i$ se lit « pour chaque ligne, multiplier le poids p_i par la valeur ℓ_i, puis additionner ».

Ligne i	Poids p_i	Valeur ℓ_i	Produit $p_i \ell_i$
1	$1/2$	1	$1/2$
2	$1/4$	2	$1/2$
3	$1/4$	2	$1/2$

Comme les poids totalisent 1, la moyenne pondérée vaut $1/2 + 1/2 + 1/2 = 3/2$. C'est le même geste pour une longueur moyenne de code (p. 19).

Piège : $\sum x_i^2$ est différent de $(\sum x_i)^2$. Pour $2, 4, 9$, le premier vaut $4 + 16 + 81 = 101$; le second vaut $15^2 = 225$.

Essayez. Avec $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, calculez $\bar{x}$ puis $\sum_{i=1}^{2}(x_i - \bar{x})^2$.
Vérification. La moyenne vaut 2. Les écarts sont -1 et 1. La somme de leurs carrés vaut $1 + 1 = 2$.

Mes notes :

3 • Droites

Une droite : deux points et une pente

Un point (x, y) se lit « abscisse x, ordonnée y » : d'abord le déplacement horizontal, puis la hauteur. La droite $y = mx + p$ calcule une hauteur y à partir d'une entrée x.

Lire les lettres avant de remplacer

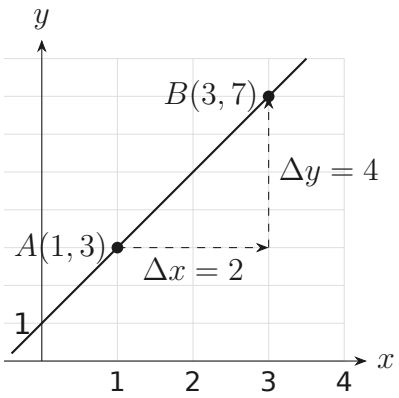
m est la pente : la variation verticale divisée par la variation horizontale. p est la hauteur lorsque $x = 0$, appelée ordonnée à l'origine.

Exemple : passer par $A(1, 3)$ et $B(3, 7)$

1. Repérer les nombres : $x_A = 1$, $y_A = 3$, $x_B = 3$, $y_B = 7$.
2. Calculer la pente en conservant le même ordre :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

3. Retrouver p avec le point A : $3 = 2 \times 1 + p$, donc $p = 1$.
4. Écrire la réponse : $y = 2x + 1$.



Ici Δ se lit « variation ». Une augmentation de x de 2 produit une augmentation de y de 4. Le rapport est $4/2 = 2$.

Vérifier et reconnaître les cas particuliers

Dans B, $2 \times 3 + 1 = 7$: le point convient. Deux points distincts de même abscisse donnent une droite verticale $x = x_A$: **ne pas diviser par zéro**. Une droite horizontale $y = 4$ a une pente nulle.

Pour une intersection, égaliser les deux expressions de y : $2x + 1 = -x + 4$ donne $3x = 3$, donc $(x, y) = (1, 3)$.

Essayez. Trouvez la droite par $(0, 2)$ et $(2, 8)$.
Vérification. La pente vaut $(8-2)/(2-0) = 3$; à $x = 0$, la hauteur est 2. Donc $y = 3x+2$.

Mes notes :

3 • Régression

Ajuster une droite à plusieurs points

Une régression cherche une droite proche des observations. Elle ne passe pas forcément par chaque point. Le cours prédit y à partir de x en minimisant la somme des carrés des écarts *verticaux*.

Exemple : $(0,1)$**,** $(1,2)$**,** $(2,2)$**,** $(3,3)$

1. Moyennes. Il y a $n = 4$ points. Donc $\bar{x} = (0+1+2+3)/4 = 1{,}5$ et $\bar{y} = (1+2+2+3)/4 = 2$.

2. Un tableau fait les sommes à votre place. x_i et y_i sont les coordonnées de la ligne i. Calculer chaque colonne de gauche à droite.

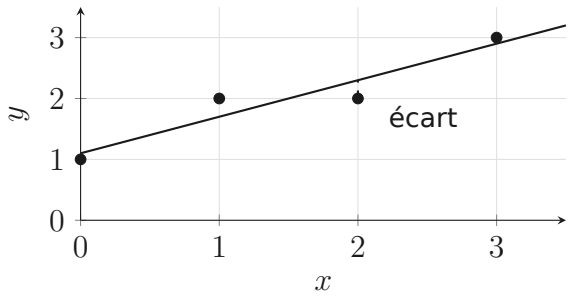
x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	Produit	Carré en x
0	1	$-1{,}5$	-1	$1{,}5$	$2{,}25$
1	2	$-0{,}5$	0	0	$0{,}25$
2	2	$0{,}5$	0	0	$0{,}25$
3	3	$1{,}5$	1	$1{,}5$	$2{,}25$
Sommes		0	0	3	5

3. Nommer les deux totaux et calculer la droite.

$$S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 3, \qquad S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 5.$$

Le sigma signifie ici « additionner la colonne ». Puis

$$m = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{3}{5} = 0{,}6, \qquad p = \bar{y} - m\bar{x} = 2 - 0{,}6 \times 1{,}5 = 1{,}1.$$



4. Contrôler. La droite $\widehat{y} = 0{,}6x + 1{,}1$ passe par la moyenne $(1{,}5, 2)$. À $x = 2$, elle prédit $2{,}3$; l'observation vaut 2, donc le résidu vaut $2 - 2{,}3 = -0{,}3$.

Si tous les x_i sont égaux, $S_{xx} = 0$: la formule de pente est inutilisable. Prédire loin des entrées observées est une extrapolation ; une association ne démontre pas une cause.

Mes notes :

4 • Fonctions

Entrée, sortie et domaine

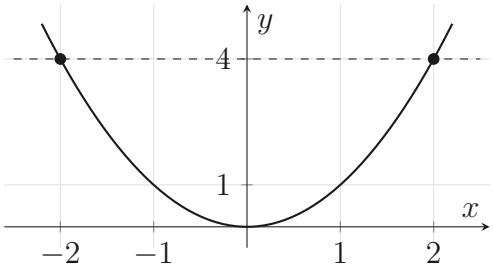
Une fonction est une règle qui donne **une sortie unique pour chaque entrée autorisée**. L'écriture $f(x)$ se lit « f de x », pas « f multiplié par x ».

Exemple : $f(x) = x^2$

Pour trouver l'image de 3, remplacer chaque x par 3 : $f(3) = 3^2 = 9$. Pour $x = -2$, garder les parenthèses : $f(-2) = (-2)^2 = 4$.



Image : résultat en sortie. **Antécédent :** entrée qui produit une sortie donnée. Les antécédents de 4 sont -2 et 2 : deux entrées peuvent avoir la même image.



Domaine : les entrées pour lesquelles le calcul a un sens

$\mathbb{R}$ désigne les nombres réels. Pour trouver le domaine, cumuler les restrictions :

Expression	Condition à écrire	Exemple
Dénominateur	Différent de zéro.	$1/(x-2)$: $x \neq 2$.
Racine carrée	Sous la racine : ≥ 0.	$\sqrt{x+1}$: $x \geq -1$.
Logarithme	À l'intérieur : > 0.	$\ln(x-2)$: $x > 2$.

Par exemple $\sqrt{x+1}/(x-2)$ exige $x \geq -1$ et $x \neq 2$, donc $[-1, 2[\cup]2, +\infty[$. Lire les crochets comme en p. 4.

Essayez. Pour $f(x) = 2x + 1$, calculez $f(3)$ et trouvez l'antécédent de 9.
Vérification. $f(3) = 7$. Pour l'antécédent, résoudre $2x + 1 = 9$: $x = 4$.

Mes notes :

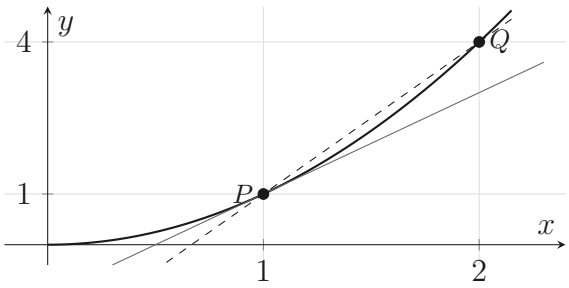
4 • Dérivée : le sens

Une dérivée mesure une pente locale

La hauteur d'une courbe est $f(x)$. Sa dérivée, notée $Df(x)$ ou $f'(x)$, indique **à quelle vitesse cette hauteur change près de** x. C'est la pente de la tangente, une droite qui décrit la direction locale de la courbe.

D'abord une pente entre deux points

Sur $f(x) = x^2$, prenons $P(1, 1)$ et $Q(2, 4)$. La pente de la sécante, la droite passant par P et Q, vaut $(4 - 1)/(2 - 1) = 3$.



Courbe pleine : x^2. Droite en pointillés : sécante, pente 3. Droite grise : tangente en P, pente 2.

Rapprocher le deuxième point : que signifie h ?

Le nombre h est un petit écart horizontal *non nul*. La seconde entrée est $1 + h$. Calculons sa pente avec P :

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \quad (h \neq 0).$$

h	1	0,5	0,1	0,01
Pente $2 + h$	3	2,5	2,1	2,01

Quand h approche 0, la pente approche 2. Cela s'écrit

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2.$$

lim se lit « limite » ; $h \to 0$ veut dire « h se rapproche de zéro ». On étudie ce qui arrive près de zéro : **on ne divise jamais par zéro**.

Essayez. Dans cet exemple, que valent $f(1)$ et $f'(1)$?
Vérification. La hauteur vaut $f(1) = 1$. La pente locale vaut $f'(1) = 2$. Ce sont deux informations différentes.

Mes notes :

4 • Dérivée : le calcul

Dériver un polynôme, terme par terme

Dériver signifie construire la fonction des pentes. On utilise des règles de calcul pour éviter de refaire une limite à chaque question. Le cours note Df ; l'apostrophe f' signifie la même chose.

Les trois premières règles

Ce que je dérive	Ce que j'obtiens
Un nombre constant, par exemple 7	0 : sa hauteur ne change pas.
x	1 : la droite $y = x$ a une pente de 1.
x^n, pour $n \geq 1$ entier	nx^{n-1} : multiplier par l'exposant, puis lui retirer 1.

Lire la règle sur trois exemples

$$D(x^2) = 2x^{2-1} = 2x, \quad D(x^3) = 3x^2, \quad D(x^4) = 4x^3.$$

Un coefficient constant reste devant : $D(5x^3) = 5 \times 3x^2 = 15x^2$. Une somme se dérive morceau par morceau.

Exemple complet : $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$

Terme de départ	Règle utilisée	Dérivée du terme
$3x^2$	$3 \times D(x^2)$	$3 \times 2x = 6x$
$-4x$	$-4 \times D(x)$	$-4 \times 1 = -4$
5	constante	0

Réunir les résultats, sans modifier leurs signes :

$$\boxed{Df(x) = f'(x) = 6x - 4.}$$

La dérivée est encore une fonction. Si l'on demande la dérivée *au point* $x = 2$, remplacer x dans cette nouvelle fonction :

$$f'(2) = 6 \times 2 - 4 = 8.$$

En revanche $f(2) = 3 \times 2^2 - 4 \times 2 + 5 = 9$: hauteur 9, pente 8.

Comment contrôler le sens du résultat ?

Une constante disparaît ; une puissance entière positive perd un degré. La dérivée de x^2 n'est pas x : le facteur 2 est indispensable. Une pente négative indique une diminution locale de la hauteur.

Piège : $D(5) = 0$ mais $D(5x) = 5$. Ne pas confondre un nombre fixé avec un nombre multiplié par la variable.

Essayez. Dérivez $g(x) = 2x^3 + x^2 - 7$, puis calculez $g'(1)$.
Vérification. $g'(x) = 6x^2 + 2x$; puis $g'(1) = 6 + 2 = 8$. La constante -7 donne zéro.

Mes notes :

4 • Tangente

Construire une tangente en trois calculs

Une tangente est une **droite** qui passe par un point de la courbe et qui a sa pente locale. Pour la construire, il faut donc **une hauteur et une pente**.

Les lettres de la formule

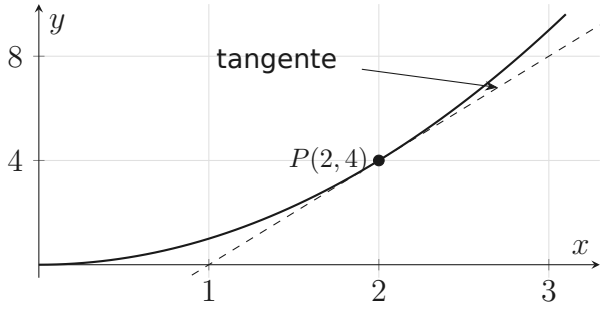
$$\boxed{y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).}$$

x_0, lu « x zéro », est l'abscisse *fixée* du point de contact. Le petit 0 est un repère : il ne signifie pas que cette abscisse vaut 0. x reste la variable de la droite. $f(x_0)$ est la hauteur au point de contact ; $f'(x_0)$ est la pente en ce point.

Exemple complet : $f(x) = x^2$ **au point d'abscisse** $x_0 = 2$

1. **Hauteur :** $f(2) = 2^2 = 4$. Le point de contact est $P(2, 4)$.
2. **Pente :** d'abord $f'(x) = 2x$, puis $f'(2) = 2 \times 2 = 4$.
3. **Droite :** remplacer les trois données $f(x_0)$, $f'(x_0)$ et x_0 :

$$y = \underbrace{4}_{\text{hauteur}} + \underbrace{4}_{\text{pente}}(x - \underbrace{2}_{x_0}) = 4 + 4x - 8 = 4x - 4.$$



Vérifier en remplaçant l'entrée de contact

Dans la droite, $x = 2$ donne $y = 4 \times 2 - 4 = 4$: elle passe bien par P. Son coefficient devant x vaut 4, égal à la dérivée calculée.

Cette formule suppose une dérivée finie au point intérieur étudié. Une fonction peut être définie sans y être dérivable. La tangente n'est pas obtenue en écrivant seulement $y = f'(x)$: il faut aussi la faire passer par le bon point.

Essayez. Pour $f(x) = x^2$ en $x_0 = 1$, trouvez la hauteur, la pente et la tangente.
Vérification. $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$; donc $y = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1$.

Mes notes :

4 • Dérivées : la suite

Choisir produit, quotient ou chaîne

Utilisez cette page après avoir compris la dérivation terme par terme. u et v désignent deux fonctions de x ; u' et v' leurs dérivées. **Regardez la dernière opération de l'expression.**

1. Produit : deux fonctions se multiplient

$$D(uv) = u'v + uv'.$$

Exemple : $f(x) = x^2e^x$. On a $u = x^2$, $u' = 2x$, $v = e^x$ et $v' = e^x$ (p. 17). Donc

$$f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = e^x(2x + x^2).$$

Ce n'est pas le produit des deux dérivées. Un facteur change pendant que l'autre est conservé, puis on échange les rôles et on additionne.

2. Quotient : une fonction est divisée par une autre

Pour $v(x) \neq 0$:

$$D(u/v) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Exemple : $g(x) = x/(x + 1)$, avec $x \neq -1$. On a $u' = 1$, $v' = 1$, donc

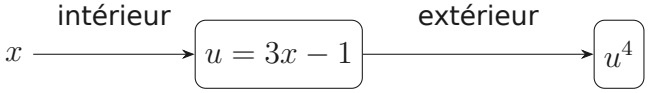
$$g'(x) = \frac{1(x+1) - x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{x + 1 - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Le dénominateur est au carré ; le signe du numérateur est un moins.

3. Chaîne : une fonction en contient une autre

$$D(F(u(x))) = F'(u(x))u'(x).$$

Exemple : $h(x) = (3x - 1)^4$. L'intérieur est $u(x) = 3x - 1$; l'extérieur met à la puissance 4.



Dériver l'extérieur donne $4u^3$; multiplier par la dérivée intérieure $u' = 3$:

$$h'(x) = 4(3x - 1)^3 \times 3 = 12(3x - 1)^3.$$

Toutes ces règles supposent les fonctions dérivables aux points concernés. Une expression peut demander plusieurs règles successives.

Essayez. Pourquoi $D[(2x + 1)^3]$ contient-il un facteur 2 ?
Vérification. Parce que la dérivée intérieure de $2x + 1$ vaut 2.

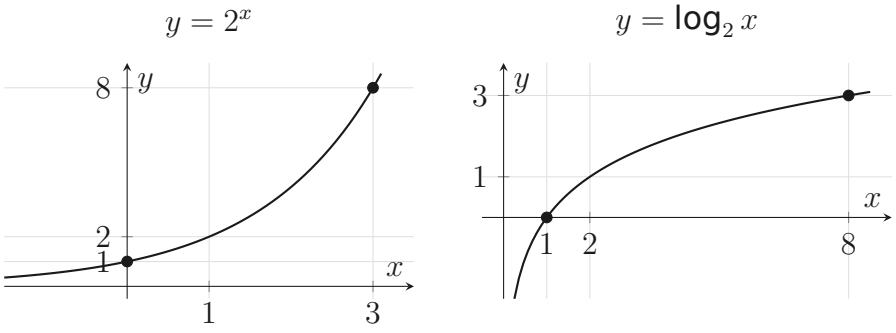
$$D[(2x + 1)^3] = 3(2x + 1)^2 \times 2 = 6(2x + 1)^2.$$

Mes notes :

4 • Exponentielles et logarithmes

Deux questions inverses

$2^3 = 8$ demande de calculer une puissance. $\log_2(8) = 3$ demande : **quel exposant faut-il donner à 2 pour obtenir 8 ?** La base est le petit 2 placé sous « log ».



Les coordonnées s'échangent : $(3, 8)$ sur l'exponentielle correspond à $(8, 3)$ sur son logarithme. Le logarithme a seulement des entrées strictement positives.

Les écritures du cours

$e \approx 2{,}7183$ est une constante ; $\ln$ est le logarithme de base e. Pour $a > 0$ et $a \neq 1$:

$$a^x = b \quad \Longleftrightarrow \quad x = \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \qquad (b > 0).$$

Exemples : $\log_2(1/8) = -3$, car $2^{-3} = 1/8$; $\ln(e^4) = 4$.

Résoudre en gardant les conditions

$2^{x+1} = 8 = 2^3$ donne $x + 1 = 3$, donc $x = 2$.

$\ln(x - 1) = 0$ exige $x > 1$. On applique l'exponentielle : $x - 1 = e^0 = 1$, donc $x = 2$, qui est autorisé.

Règles utiles et dérivées

Pour $u, v > 0$, $\ln(uv) = \ln u + \ln v$ et $\ln(u/v) = \ln u - \ln v$. Pour $u > 0$, $\ln(u^r) = r \ln u$.

$$D(e^x) = e^x, \quad D(\ln x) = 1/x \ (x > 0), \quad D(a^x) = (\ln a)a^x.$$

Avec une fonction intérieure dérivable, $D(e^u) = u'e^u$ et $D(\ln u) = u'/u$ sur $u > 0$. Exemple : $D \ln(2x + 1) = 2/(2x + 1)$ pour $x > -1/2$.

Piège : $\ln(u + v)$ ne se sépare pas en une somme de logarithmes. Une base 1 n'a pas de logarithme réciproque. Pour $0 < a < 1$, les deux fonctions sont décroissantes.

Essayez. Résolvez $e^{2x} = 5$ sans arrondir.
Vérification. Prendre $\ln$ donne $2x = \ln 5$, donc $x = (\ln 5)/2$.

Mes notes :

5 • Complexité

Comparer le travail quand l’entrée grandit

n est le nombre d’éléments en entrée. Un coût $T(n)$ compte une opération choisie : comparaisons, additions, etc. Pour comparer deux méthodes, garder **la même entrée, la même opération et le même cas étudié**.

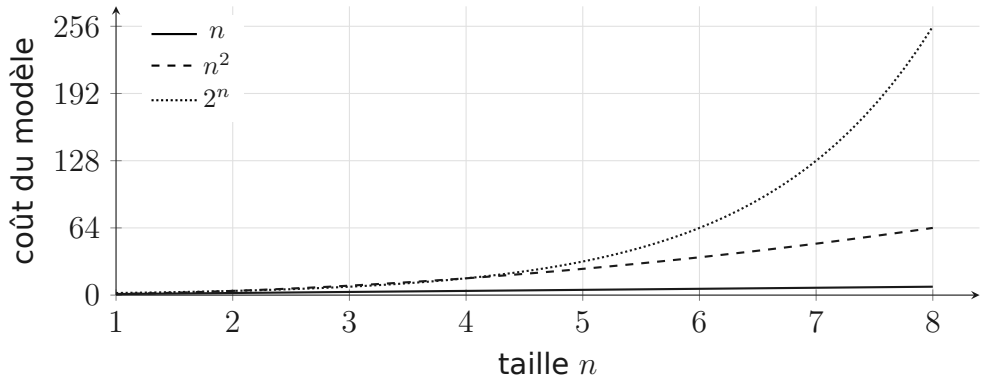
Exemple : si l’on prend $n = 8$

Famille	Formule du modèle	Valeur à $n = 8$
Constante	1	1
Logarithmique	$\log_2 n$	3
Linéaire	n	8
Linéarithmique	$n \log_2 n$	24
Quadratique	n^2	64
Exponentielle	2^n	256
Factorielle	$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$	40320

Par exemple, $\log_2 8 = 3$ parce que $2^3 = 8$. Donc $n \log_2 n$ vaut $8 \times 3 = 24$, pas $\log_2(8 \times 8)$.

Lire un graphique de croissance

Les trois courbes ci-dessous comparent les modèles n, n^2 et 2^n. L’axe vertical compte des unités de travail, pas des secondes.



Valeur ponctuelle et famille : deux questions différentes

$T(n) = 3n+7$ vaut exactement 31 à $n = 8$, mais sa croissance est linéaire. On note $T \in \Theta(n)$ pour dire qu’à grande taille, le coût est encadré par deux multiples positifs de n. $O(g)$ donne seulement une borne supérieure à un facteur constant près.

Pour n très grand, les familles se rangent ainsi : constante, logarithme, racine carrée, linéaire, $n \log n$, puissances polynomiales, exponentielle de base fixe > 1, factorielle. Le graphe limité ne démontre pas à lui seul cet ordre général.

Essayez. Quand n passe de 4 à 8, que deviennent n, n^2 et 2^n ?
Vérification. Les coûts passent de 4 à 8, de 16 à 64 et de 16 à 256 : facteurs respectifs 2, 4 et 16.

Mes notes :

6 • Codage

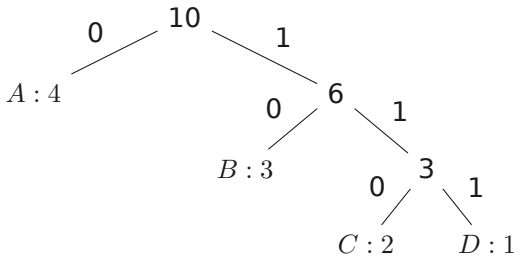
Huffman : fusionner les deux plus petits

Un code attribue des mots binaires aux symboles. On cherche à donner, en moyenne, des mots courts aux symboles fréquents. Dans un code **préfixe**, aucun mot n'est le début d'un autre : on peut découper un message sans ambiguïté.

Exemple avec dix occurrences

Les effectifs sont $A : 4$, $B : 3$, $C : 2$, $D : 1$. Une probabilité est l'effectif divisé par le total : $p_A = 4/10$, etc.

1. Fusionner 1 et 2 : nouveau poids 3 ; il reste $3, 3, 4$.
2. Fusionner les deux 3 : nouveau poids 6 ; il reste $4, 6$.
3. Fusionner 4 et 6 : poids final 10, le total de départ.



Lire chaque mot de la racine (en haut) à la feuille : A reçoit 0 ; B reçoit 10 ; C reçoit 110 ; D reçoit 111. Les chiffres indiquent les choix de branches.

Calculer la longueur moyenne : une ligne, un produit

ℓ_i se lit « longueur du mot de la ligne i ». L est une moyenne en bits par symbole :

Symbole	Probabilité p_i	Mot	Longueur ℓ_i	Produit
A	$4/10$	0	1	$4/10$
B	$3/10$	10	2	$6/10$
C	$2/10$	110	3	$6/10$
D	$1/10$	111	3	$3/10$

$$L = \sum_i p_i \ell_i = \frac{4 + 6 + 6 + 3}{10} = \frac{19}{10} = 1{,}9.$$

Contrôle : les poids créés par les fusions totalisent $3 + 6 + 10 = 19$, égal à dix fois la moyenne.
Piège : réinsérer le nouveau poids dans la liste à chaque fusion. Des égalités de poids peuvent donner plusieurs arbres, mais le même coût moyen optimal.

Essayez. Avec ces mots, codez le message BAC.
Vérification. Concaténer 10, puis 0, puis 110 : 100110. Les espaces servent au calcul, pas au message transmis.

Mes notes :

6 • Information

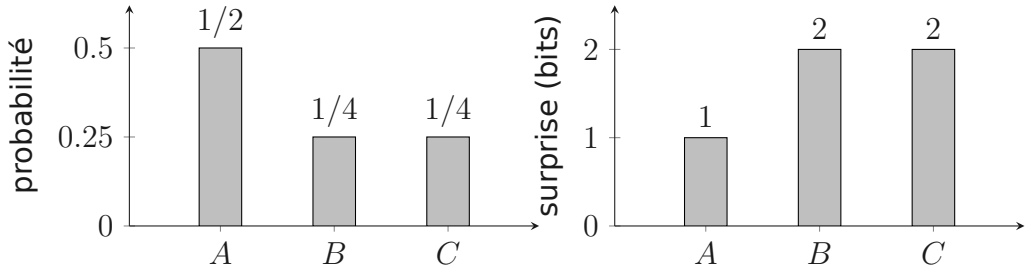
Entropie : la surprise moyenne

La probabilité p_i mesure la fréquence attendue du symbole s_i. Un symbole rare surprend davantage. La quantité $l(s_i) = -\log_2 p_i$ mesure cette information en bits ; $H(S)$ en prend la moyenne pondérée.

Exemple facile à calculer à la main

On change ici de source : $P(A) = 1/2$ et $P(B) = P(C) = 1/4$. Comme $2^{-1} = 1/2$ et $2^{-2} = 1/4$:

$$l(A) = -\log_2(1/2) = 1, \qquad l(B) = l(C) = 2.$$



À gauche, A est deux fois plus fréquent que B. À droite, l'apparition de B apporte davantage d'information. **Ces deux graphiques n'ont pas la même unité.**

Calculer H : multiplier, puis additionner

$$H(S) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 = \frac{3}{2} = 1{,}5.$$

La formule dit : pour chaque symbole, calculer sa surprise, la multiplier par sa probabilité, puis sommer. Tous les p_i sont positifs et leur somme vaut 1 dans le modèle du cours.

Comparer à un code concret

Pour $A \mapsto 0$, $B \mapsto 10$, $C \mapsto 11$, les longueurs sont $1, 2, 2$. Leur moyenne vaut aussi

$$L = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 = 1{,}5.$$

Ici le code atteint l'entropie. Ce n'est pas toujours possible. La surprise $l(s_i)$ est une quantité théorique ; la longueur ℓ_i d'un mot code est un entier. Une *moyenne* peut être fractionnaire.

Contrôles : H ne doit pas être négatif. Une source uniforme à k symboles a $H = \log_2 k$: quatre symboles équiprobables donnent 2 bits. Les calculs en base 2 donnent des bits, pas des octets.

Essayez. Quelle est la surprise d'un symbole de probabilité $1/8$?
Vérification. Trois bits, car $\log_2(1/8) = -3$. Ne pas oublier le signe moins de la formule.

Mes notes :

6 • Bornes

Ce qu’un code peut et ne peut pas faire

1. L’entropie est un plancher pour la moyenne

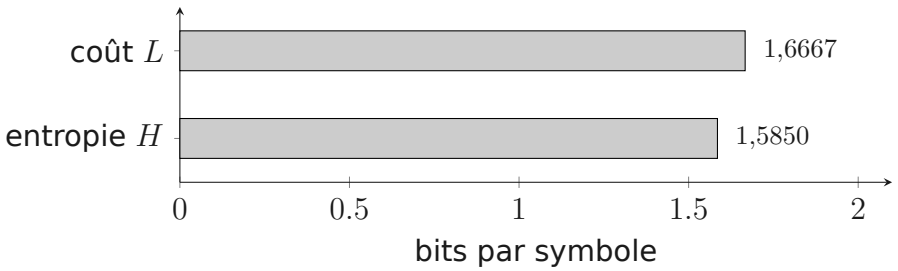
Pour une source finie à probabilités positives et un code binaire à décodage unique,

$$\boxed{H(S) \leq L(c).}$$

Cela se lit : « l’entropie est inférieure ou égale à la longueur moyenne ». Ce n’est pas une promesse d’égalité. Huffman est optimal pour coder les symboles séparément, mais ne peut pas toujours atteindre ce plancher.

Exemple : trois symboles équiprobables

Les probabilités valent $1/3$. Donc $H = \log_2 3 \approx 1{,}5850$. Un Huffman donne les longueurs $1, 2, 2$, donc $L = (1 + 2 + 2)/3 = 5/3 \approx 1{,}6667$.



Les longueurs individuelles sont entières, mais ni H ni L n’ont l’obligation de l’être. L’écart vient des contraintes du code, pas d’une interdiction des moyennes fractionnaires.

2. Kraft–McMillan teste la place prise par les longueurs

Pour des longueurs ℓ_i, calculer

$$K = \sum_i 2^{-\ell_i} = \sum_i \frac{1}{2^{\ell_i}}.$$

Un code binaire à décodage unique doit avoir $K \leq 1$. Exemple : pour $(2, 2, 2)$, $K = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$; les mots $00, 01, 10$ conviennent. Pour $(1, 1, 2)$, $K = 5/4 > 1$: impossible.

Attention : $K \leq 1$ ne certifie pas les mots d’un code donné. Avec $A \mapsto 0$, $B \mapsto 01$, $C \mapsto 10$, on a $K = 1$, mais AC et BA donnent tous deux 010.

3. Si une preuve est demandée

Les outils du cours sont McMillan et le lemme de Gibbs. La normalisation $q_i = 2^{-\ell_i}/K$ donne la chaîne $H(S) \leq L(c) + \log_2 K \leq L(c)$. La preuve détaillée est dans le compagnon, F29–F30, pages 37–38. L’égalité $H = L$ exige $p_i = 2^{-\ell_i}$ pour tous les symboles.

Essayez. Une source d’entropie $1{,}7$ peut-elle avoir un code à décodage unique de moyenne $1{,}6$ bit par symbole ?
Vérification. Non sous ces hypothèses. Vérifier les calculs, les probabilités et surtout les unités.

Mes notes :

6 • Blocs

Ne pas confondre bits par bloc et par symbole

Coder deux symboles ensemble donne un nouveau dictionnaire. Un **bloc** de deux symboles produit un seul mot code. Pour comparer au codage initial, il faut ramener le coût à *un symbole initial*.

Exemple : $P(a) = 2/3$ **et** $P(b) = 1/3$

À un symbole par mot, Huffman utilise deux mots d'un bit : $a \mapsto 0$, $b \mapsto 1$. La moyenne vaut 1 bit par symbole.

Si les symboles sont indépendants et ont toujours les mêmes probabilités, la probabilité d'une paire est un produit : $P(aa) = (2/3)(2/3) = 4/9$. On obtient :

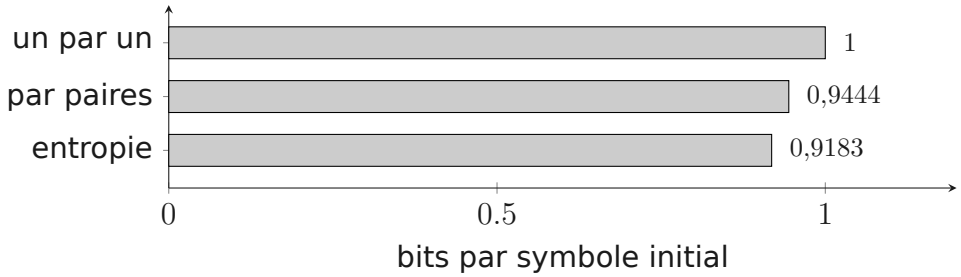
Paire	Probabilité	Poids sur 9	Code possible	Longueur
aa	$4/9$	4	0	1
ab	$2/9$	2	10	2
ba	$2/9$	2	110	3
bb	$1/9$	1	111	3

Huffman fusionne les poids $1 + 2 = 3$, puis $2 + 3 = 5$, puis $4 + 5 = 9$: le code du tableau est une réalisation possible.

Deux calculs, deux unités

$$\begin{aligned} L_{\text{bloc}} &= \frac{4}{9} \times 1 + \frac{2}{9} \times 2 + \frac{2}{9} \times 3 + \frac{1}{9} \times 3 \\ &= \frac{17}{9} \quad \text{bits par bloc de deux symboles.} \\ L_{\text{symbole}} &= \frac{L_{\text{bloc}}}{2} = \frac{17}{18} \approx 0{,}9444 \quad \text{bit par symbole initial.} \end{aligned}$$

On a gagné par rapport à 1 bit par symbole, même si $17/9$ est supérieur à 1 : on ne compare pas ces deux nombres avant d'avoir les mêmes unités.



Shannon : se rapprocher de la limite

Pour des blocs de taille r, sous ces hypothèses, Huffman vérifie $H(S) \leq L_r/r < H(S) + 1/r$. Le dictionnaire compte k^r mots si la source a k symboles ; il peut devenir très grand. Son coût de transmission et les blocs incomplets ne sont pas comptés ici.

Sources et notation : mêmes quatre diaporamas que le compagnon : Logique (96 p.), Droites (92 p.), Fonctions (19 p.), Information, version fournie `coding(3).pdf` (60 p.). Les exemples sont rédigés pour ce support. Voir le compagnon p. 42–43 pour les références complètes et les précisions sur les slides. Impression A4 à 100 %.